

Modèle de données — Wash Manager

Tables principales (SQLAlchemy app/models/). Le schéma est géré par **Alembic** (alembic upgrade head). Les tables marquées ont été ajoutées après la v1.

Cœur métier

sites — emplacements (multi-station).

bays — baies de lavage (rattachées à un site).

forfaits — services : nom, prix, zones_requises (JSON), temps_min/max.

vehicules — clients par plaque : premiere/derniere_visite, nombre_visites.

utilisateurs — comptes : email, role (admin/manager/caissier), site_id.

employes — laveurs : badge_nfc_id, couleur_gilet (identif. vision), site_id.

transactions — un passage véhicule (entité centrale) :

- suivi : track_id, bay_id, heure_entree/sortie, duree_totale ;
- zones : zone_b/c/d_debut/fin/duree ;
- résultat : forfait_detecte, forfait_id (payé), conforme, statut

(en_cours/cloturee/abandonnee) ;

- inventaire_consomme (garde d'idempotence de la consommation stock).

tickets — caisse intégrée (source du « forfait payé ») :

- forfait_id, prix, plaque, employe_id, statut (ouvert/rapproche/annule) ;
- mode_paiement (espèce/carte/autre), site_id (pour la clôture).

anomalies — écarts détectés : type, severite, description,

transaction_id/employe_id, resolu, notifie.

Inventaire & recettes

produits — consommables par site : nom, unite, quantite,

seuil_alerte, prix_unitaire (coût d'achat → marges).

forfait_produits — recette : forfait_id, produit_id, lavages_par_unite

(1 unité consommée tous les N lavages).

Contrôle & pilotage

cloture_caisse — rapport Z : jour, site_id, nb_tickets,

total_theorique, detail_modes (JSON), fond_caisse, montant_compte,

ecart, cloture_par_id, fichier_pdf.

objectifs — cibles : site_id (NULL=global), metrique, cible, sens (min/max), actif.

notifications — alertes : canal (whatsapp/email/log), destinataire,

sujet, message, severite, statut (en_attente/envoye/echec/simule),

site_id, ref_type/ref_id.

journal_audit — traçabilité : utilisateur_id + utilisateur_email/role

(snapshot), action (ex. ticket.annuler), cible/cible_id, details (JSON),

site_id, created_at.

cameras — supervision : camera_id (unique), site_id, role,

derniere_vue, frames_traitees, events_envoyes, outbox_en_attente.

Fiabilité edge

evenements_traites — idempotence : event_id (unique) des événements déjà

appliqués (ignore les re-livraisons de la file locale de l'edge).

Config & planification

parametres — clés/valeurs configurables (ex. fenêtre de rapprochement).

horaires_site, horaires_employe — plages d'ouverture / de travail.

pointages — pointages selfie horodatés serveur.

rapports_journaliers — agrégats du jour + PDF.

Relations clés

```
site 1-* bay 1-* transaction *-1 forfait
site 1-* employe                transaction 1-* anomalie
site 1-* produit *-* forfait (via forfait_produits)
transaction 0/1-1 ticket (rapprochement)
site 1-* cloture_caisse / objectif / notification / camera / journal_audit
```

Migrations (ordre)

7a6b54f8d20b (initial) → 4790a5b7512a (inventaire_consomme) →

b1c2d3e4f5a6 (prix_unitaire) → c2d3e4f5a6b7 (clôture + ticket mode/site) →

d3e4f5a6b7c8 (evenements_traites) → e4f5a6b7c8d9 (cameras) →

f5a6b7c8d9e0 (journal_audit) → a6b7c8d9e0f1 (objectifs) →

b7c8d9e0f1a2 (notifications).